UNREAL ENGINE MEETUP — 31 OTTOBRE

IMMERSA

SHAPE YOUR SPACE

Come ho creato un'applicazione VR che riconosce la tua stanza reale permettendoti di posizionare i TUOI oggetti 3D e salvare i progetti online

MOTORE GRAFICO
Unreal Engine 5

TECNOLOGIA VISORE
Meta Quest 3 (MR)

SALVATAGGIO DATI
Database Online (Cloud)

2. Un motore, due app

PC

App Desktop (Windows)

La parte di gestione e di configurazione dei modelli 3D e di quello che vedremo all'interno del visore

CLOUD

API REST · VaRest

VISORE

App Meta Quest 3 (MR)

La parte di scansione delle stanze reali e di visualizzazione finale con l'aggiunta dei modelli caricati

3. Come funziona Immersa

1. Scansione della Stanza

Tramite l'SDK di Meta e il Quest è possibile utilizzare Immersa per scansionare una stanza reale che può essere salvata nel database cloud.

2. Progettazione su PC

Dall'app desktop si apre la stanza scansionata, si importano i modelli 3D, si posizionano e configurano liberamente, salvando poi il progetto nel cloud.

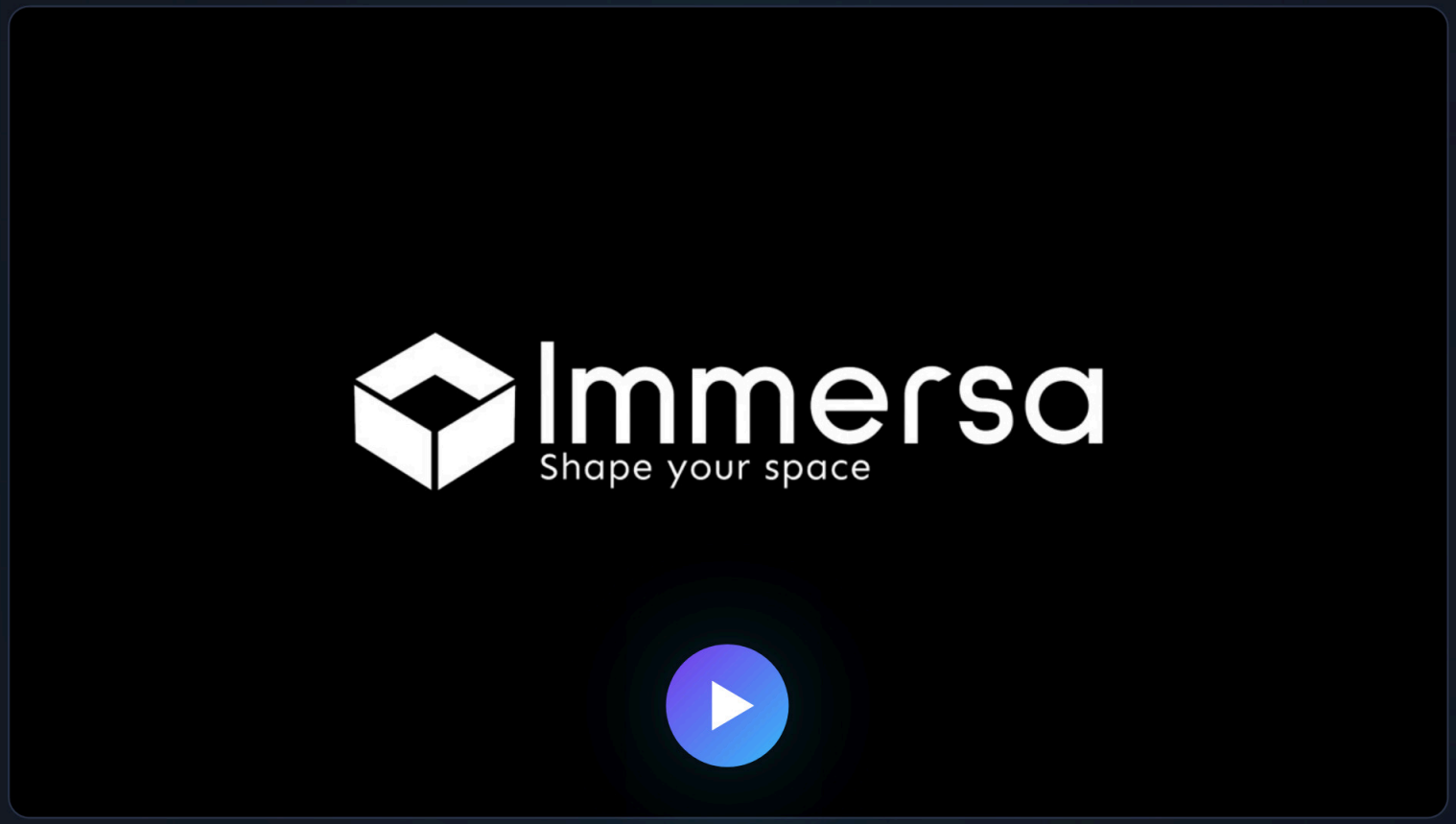
3. Visualizzazione nel Visore

Tornati sul visore, si apre il progetto: trovandosi nella stessa stanza, i modelli si riallineano automaticamente e compaiono nel punto esatto in cui sono stati posizionati.

4. Interazione con Hand Tracking

In Immersa gli oggetti si selezionano, spostano, ruotano e scalano direttamente con le mani grazie all'hand tracking, senza controller.

4. Video Demo & Showcase



Clicca per riprodurre il video demo

5. Lo stack in Unreal Engine

SDK

Meta XR SDK

Passthrough, scansione della stanza, ancore spaziali e hand tracking: tutta la parte di realtà mista sul Meta Quest 3.

PLUGIN

glTFRuntime

Importazione dei modelli GLB/glTF a runtime: i modelli non sono inclusi nella build, ma scaricati dal catalogo cloud e costruiti al volo.

PLUGIN

VaRest

Chiamate REST e gestione JSON verso il database cloud: login degli utenti, stanze, progetti e salvataggio dei modelli 3D.

SCRIPTING

Blueprint

Tutta la logica dell'applicazione è scritta in Blueprint: dalla UI alla sincronizzazione con il cloud.

6. Sfide tecniche in Blueprint

Allineamento alla Stanza

Una delle sfide più difficili è stata quella di riuscire ad orientare i modelli caricati sulla base della stanza reale tramite il riconoscimento del pavimento e delle pareti per confrontarli con i dati ricevuti dal cloud.

Modelli a Runtime

Con glTFRuntime i modelli vengono scaricati e costruiti durante l'esecuzione, poi resi selezionabili e manipolabili come qualsiasi attore della scena.

Undo e Redo

Ogni modifica (spostamento, scala, colore, creazione, eliminazione) viene registrata come azione con stato prima e dopo. Le difficoltà: raggruppare i gesti continui e creare gli script che eseguono l'azione inversa usando i dati salvati.

7. Potenzialità della Realtà Mista e di Immersa

Realtà Mista

I contenuti 3D convivono con lo spazio fisico, in scala reale e senza isolare l'utente. Meno motion sickness e sessioni più prolungate. Più facile da approcciare per i nuovi utenti.

Immersa

Provare disposizioni e allestimenti nella stanza reale, con i propri modelli 3D senza prototipi fisici, tutto in pochi passaggi. Salvataggio in cloud con la possibilità di riutilizzare i progetti a piacimento.

8. Sviluppi Futuri

Immersa Industry

Espansione verso aziende più industrializzate, per impianti, cantieri e allestimenti.

Immersa Design

Espansione verso studi di architettura, interior design.



Grazie per l'attenzione!

Spazio aperto a domande e curiosità tecniche.